PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

REFRAME · AI 视频再版引擎

Reframe

一条视频，四个货架 —— 产品需求文档

面向新兴市场内容电商卖家与内容团队的 AI 视频再版（Reframing）产品：将一条已拍摄完成的源视频，依据各分发平台的规则与语境，自动改写成 TikTok / Instagram Reels / YouTube Shorts / Kwai 四个可直接发布的版本，并将每次改写沉淀为可复用的平台规则资产。

文档版本	文档状态	更新日期	密级
V0.9（原型验证版）	**评审中 • Draft**	**2026-10-29**	**内部 • Internal**

01 文档基础信息

1.1 文档变更记录

版本	日期	修改人	修改说明	审批人
V0.1	2026-09-14	产品负责人	市场调研结论版：赛道判断、目标市场选择、竞品扫描	业务负责人
V0.5	2026-10-08	产品负责人	概念原型版：MVP 范围、13 屏可点击原型、规则引擎分层方案	业务负责人
V0.9	**2026-10-29**	**产品负责人**	**原型验证版：补齐状态机、RBAC、NFR、埋点与风险清单，提交研发评审**	待评审

1.2 干系人与职责

角色	职责范围	在本文档中的责任
产品负责人	需求与范围	本文档撰写与维护；MVP 边界与验收标准的最终解释人
研发负责人	架构与交付	评估第八章技术假设；对第六章集成依赖给出实现排期
测试负责人	质量	依据第五章验收标准（Given/When/Then）拆解测试用例
设计负责人	交互与视觉	维护原型（附录 A），确保与第五章交互逻辑一致
法务合规	合规审查	审定 2.5 节：LGPD/GDPR、音乐版权、平台条款遵循方案
安全负责人	安全与审计	审定 7.3 节：认证、加密、审计日志方案

1.3 参考资料

- 市场调研：Goldman Sachs Research《Creator Economy》2025；Momentum Works / Tabcut 拉美电商数据（经 O Globo 2026-10 报道）；DataReportal Brazil Digital Report 2025；Abiacom 巴西电商年报 2026-02
- 平台规范：Meta Reels 广告安全区指南；TikTok Creator Rewards 计划文档；YouTube Shorts 帮助中心；Kwai for Business 投放规范
- 译制定价基准：Translated《Video Translation Price Guide 2026》；行业配音/字幕每分钟费率公开报价
- 关联文档：BRD《Reframe 商业论证 V0.3》；竞品扫描备忘录；13 屏可点击原型（附录 A）

1.4 术语表

术语	定义
再版 / Reframe	不生成新画面，仅将已有视频按目标平台的规则与语境重新包装（钩子、字幕、音乐、封面、规格）的过程
货架	本文档对分发平台的称呼：TikTok、Reels、Shorts、Kwai 四个流量货架
规则引擎	存储并执行各平台改写规则的服务，分「官方层」（平台公开规范）与「用户层」（用户验证沉淀的私有规则）
货架手册	用户层规则的可见集合，可编辑、可分享、可导出，是产品的核心资产
安全区	平台 UI（按钮、字幕条、订阅条）不遮挡的画面区域；跨平台交集约 720×960px（1080×1920 画布）
钩子 / Hook	视频前 3 秒用于阻止滑走的画面或文案
降级出片	AI 流水线失败时，由本地规则模板生成可用但未经 AI 优化的保底版本
Content ID	YouTube 的版权音频指纹系统；未授权音乐会触发声明并影响收益
RTL	Right-to-Left，阿拉伯语等从右向左书写系统的排版方向

02 业务背景与战略定位

2.1 业务痛点与机会

短视频电商正在从单一平台经营转向多平台经营，但内容生产的工具链没有跟上。创作者经济整体规模 2025 年约 **2,500 亿美元**，预计 2027 年接近翻倍至 **4,800 亿美元**（Goldman Sachs）；其中 84% 的创作者已在日常使用 AI 工具，但工具供给集中在「从零生成画面」，而不是「让已有内容跨平台生效」。

US$653亿	11.02万家	6,000万+	US$40–100
TikTok Shop 2025 全球 GMV，上年为 75.5 亿美元	TikTok Shop 巴西活跃店铺（2026 上半年），仅 3% 年 GMV 破百万雷亚尔	Kwai 巴西月活；超 50% 订单直接源自短视频与直播	专业视频本地化每分钟报价（全包译制更高），工作室最低消费 $500–2,000

来源：TikTok Shop 全站点年报（2025）；Momentum Works / Tabcut（经 O Globo 2026-10）；快手国际化业务公开数据（2025-07）；Translated《Video Translation Price Guide 2026》。

痛点集中在三层：① **多平台分发的边际成本不为零**——四个平台的安全区、音乐版权、字幕习惯、封面逻辑各不相同，手动改四个版本约需 40 分钟，热点生命周期却只有 4–5 小时；② **平台规则不透明且频繁变动**——Meta 公布 Reels 安全区为画面上 14% / 下 35% / 两侧 6%，TikTok 与 Shorts 只给模板不给数字，且 YouTube 的 Content ID 会对未授权音乐直接声明；③ **经验无法沉淀**——卖家在一次次失败中积累的平台知识，散落在社群与聊天记录里，没有任何工具将其变成可复用资产。不解决意味着：每条少发一个平台的视频，都是一次直接损失的出单机会。

2.2 产品愿景与目标

产品定位（一句话）

把同一份内容资产，翻译成不同平台语境下能拿到流量的样子。

Reframe 是「再版」工具，不是生成工具：画面来自用户实拍，AI 负责钩子改写、字幕重排、版权音乐替换、封面重制与平台规格适配。

目标（原型验证期 90 天）	指标口径
北极星指标：每周完成「四平台全发」的视频数	同一源视频在四平台均完成导出的任务计数
改写流水线成功率 ≥ 92%	进入「改写中」且最终产出四版的任务占比
降级兜底可用率 100%	AI 失败任务均能给出本地模板版，不出现死路
免费转付费 ≥ 4%	90 天内订阅转化率（目标市场定价见 3.3）

2.3 目标用户画像（多角色）

角色	画像与场景	权责边界
个体卖家（核心）	**Lina，29 岁，圣保罗 TikTok Shop 饰品卖家。**一人完成选品、拍摄、打包、客服；月发 8–20 条；热点窗口 4–5 小时，需要「拍完 10 分钟内四平台全发」。巴西市场此类个人账号占达人生态 88.25%（FastMoss 口径）	创建项目、发起改写、编辑全部版本、导出、管理自己的货架手册
代理商运营（V1.5）	跨境 MCN / 代运营公司的内容运营，一人服务 5–10 个卖家账号，需要批量改写与统一审阅标准	在工作区内批量处理；可编辑共享货架手册；无账单权限
品牌内容主管（V2.0）	品牌方电商内容负责人，关心多市场素材的品牌一致性与合规留痕	审阅与批注（只读 + 评论）；导出审计记录；不直接发起改写

> 个体卖家是唯一的核心付费决策人；代理商与品牌主管两个角色只影响信息架构与权限设计，不影响 MVP 功能范围。

2.4 核心价值主张与竞品对照

现有 AI 视频工具解决的是「语言翻译」或「画面生成」，没有产品解决「平台语境再版」：

产品	核心能力	语言数	定价（公开档）	与 Reframe 的差异
HeyGen	数字人 + 视频翻译（唇形同步）	175+	$29/月起	翻译语言，不处理平台规则；面向讲解类视频
Rask AI	视频配音与字幕翻译	130+	$60/月（25 分钟）	按时长计费，小卖家月成本不可控；无平台语境改写
Synthesia	AI 数字人视频生成	32+	$29/月起	生成路线，不适用「真货实拍」的信任场景
CapCut 等剪辑工具	通用剪辑 + 字幕识别	—	免费/低价	交付工具而非结果；不管平台规则与版权差异
批量导出工具	一键改尺寸分发	—	$9–19/月	只改画布尺寸，不改钩子/语境/音乐版权
Reframe	**平台语境再版 + 规则资产沉淀**	**4 平台**	**按改写次数分档**	**把每次改写学到的规则变成用户私有资产**

核心优势排序：① 降本（一次改写替代 40 分钟人工 × 4 平台）；② 增效（热点窗口内完成全平台分发）；③ 数据沉淀（货架手册随使用增值，构成迁移成本）。

2.5 合规与法务前置

合规域	要求	产品设计响应
数据隐私	巴西 LGPD、欧盟 GDPR：用户视频与面部/声纹属个人数据	源视频默认 90 天自动删除；删除请求 72h 内完成；处理目的单独授权
音乐版权	YouTube Content ID 声明、各平台商用曲库差异（TikTok 商业账号仅可用 Commercial Music Library）	改写只选用各平台已授权曲库；版权状态在导出前显式标注
平台条款	竞品水印内容被限流（TikTok 水印在 Reels/Shorts 被抑制）；自动化发布受平台 API 条款约束	导入时剥离平台水印；MVP 不做自动发布，仅导出文件与排期提醒
AI 内容标识	各市场陆续要求 AI 加工内容可标识	导出包内含改写清单（manifest），记录每处 AI 改动供平台申报

03 产品范围界定

3.1 MVP（V1.0）范围：必须验证的核心业务闭环

导入源视频 → 素材体检 → 选择平台（摊开规则） → AI 改写 → 四版输出 → 单版微调 → 导出/排期 → 规则沉淀。闭环的成功标准是：**用户在一次会话内完成从素材到四个可发布版本的全部动作，并至少沉淀一条用户层规则。**

3.2 明确不做什么（Out of Scope，V1.0）

不做项	原因与边界说明	状态
AI 生成新画面 / 数字人口播	与「真货实拍」的信任前提冲突；避免与生成赛道正面竞争	不做
自动发布与多账号矩阵	平台 API 门槛与风控成本高；V1.0 只导出与排期提醒	不做
评论区运营 / 私信自动化	属于经营链路下游，非再版环节	不做
接入 Top 4 以外平台	规则引擎维护成本随平台数线性增长；先打穿质量	V2.0 评估
多人协作工作区	个体卖家阶段无协作对象；仅提供审阅链接	V1.5 规划
桌面端完整功能	拍摄与发布发生在手机；桌面端仅批量与审阅	V1.5 规划

3.3 演进路线图

版本	里程碑	范围	退出条件（Exit Criteria）
V1.0	MVP 原型验证 2026 Q4	四平台改写闭环、失败降级、货架手册（个人版）、排期导出；巴西葡语单市场	北极星指标与成功率达标（见 2.2）；50 名种子卖家完成 ≥3 次完整闭环
V1.5	团队协作 2027 Q1	工作区与席位、代理商批量处理、印尼市场上线、桌面审阅端	团队席位付费占比 ≥ 15%；第二市场规则包复用率 ≥ 70%
V2.0	规则资产化 2027 Q3	货架手册分享/导入、48h 数据回流自动化、中东市场（阿语 RTL）、开放 API	用户层规则平均复用 ≥ 5 次；API 接入代理商 ≥ 10 家
V3.0	企业级扩展 2028	SSO/SAML、审计日志 SLA、品牌合规审阅流、私有化规则库	企业合同 ≥ 5 份；安全合规审计通过

04 核心业务流程与信息架构

4.1 核心业务流程（泳道图）

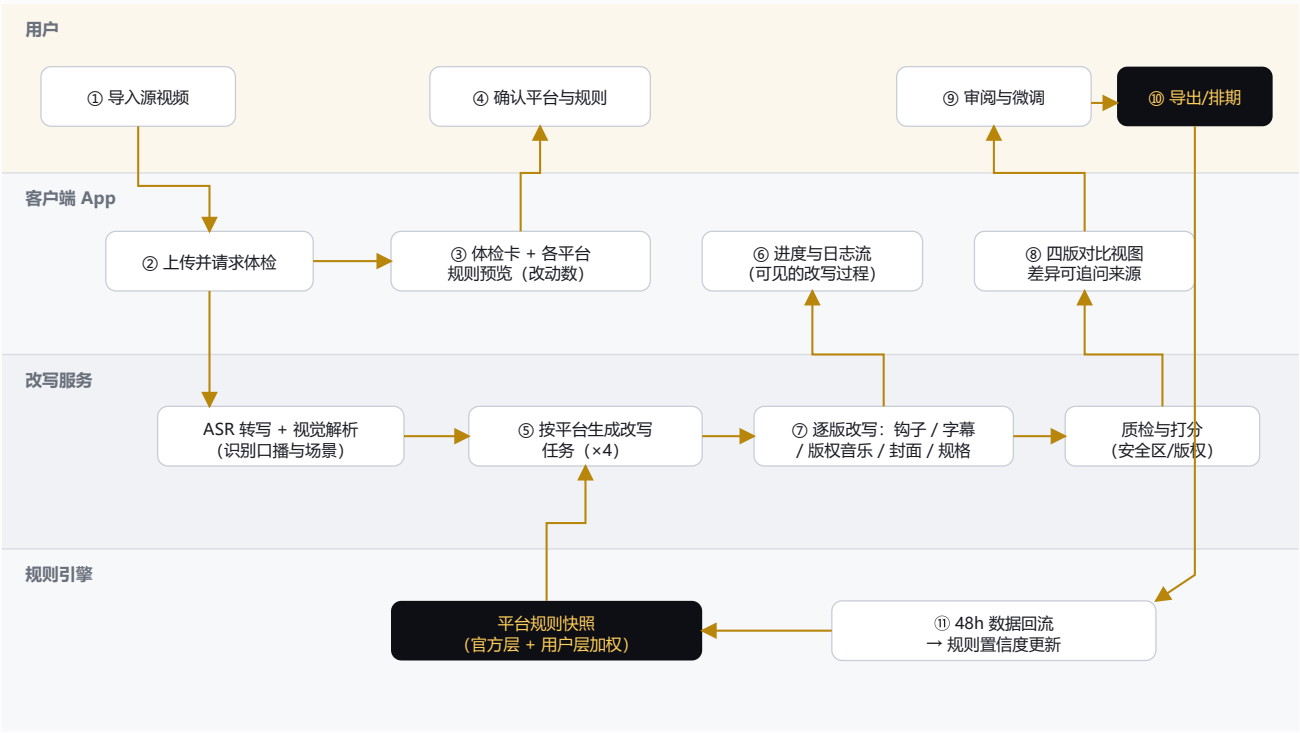


图 4-1　「一次再版」端到端泳道：用户 / 客户端 / 改写服务 / 规则引擎

4.2 改写任务状态机

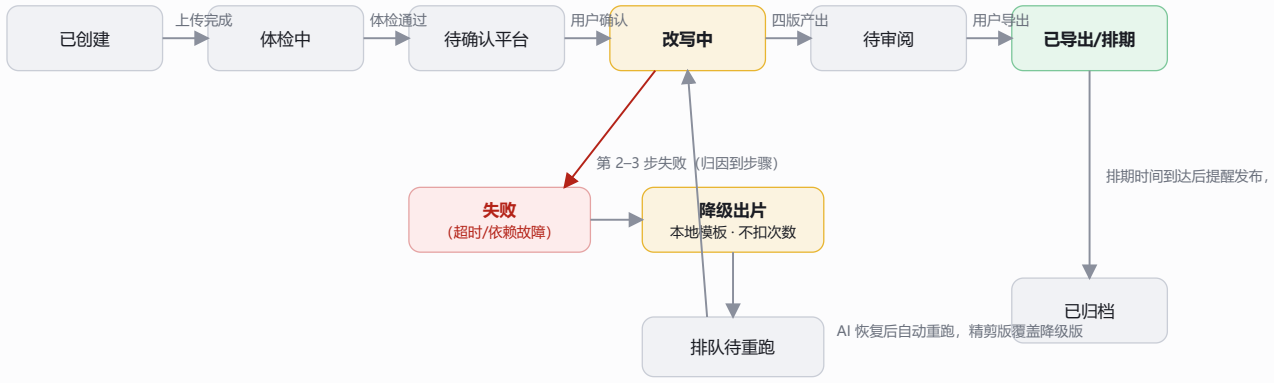


图 4-2　改写任务全生命周期状态机。要点：失败不是终态——任何失败都必须给出可用的降级产物与重跑路径；已取消状态（任意态 → 已取消）从简省略。

4.3 全局信息架构

```
Reframe App
├── 首页（今日货架）
│   ├── 新建再版（导入：相册 / 已发布链接）
│   ├── 最近项目（续作入口，显示每项目四平台完成度）
│   └── 热点提醒（订阅的品类热点，只读提示，不在 MVP 闭环内）
├── 再版流程（任务态页面，无导航层级）
│   ├── 素材体检 → 选择平台 → 改写中 → 四版输出 → 单版微调 → 导出排期
│   └── 异常分支：失败归因 → 降级出片 → 排队重跑
├── 货架手册（规则资产）
│   ├── 官方层规则（只读，标注来源与更新日期）
│   └── 用户层规则（可编辑/停用/导出，置信度标识）
├── 数据回流（项目维度）
│   └── 48h 四平台表现对比 → 一键「设为默认规则」
└── 设置
    ├── 订阅与改写次数   ├── 通知与排期提醒   └── 隐私与数据删除
```

4.4 权限与角色矩阵（RBAC）

模块 \ 角色	Owner（付费账户）	编辑者（V1.5 席位）	审阅者（外部链接）	平台管理员（系统侧）
创建项目 / 导入素材	✓	✓	—	—
发起改写 / 消耗次数	✓	**✓（计入 Owner 额度）**	—	—
编辑版本（钩子/字幕/封面）	✓	✓	—	—
导出与排期	✓	✓	—	—
货架手册（用户层）	**读写/导出**	**读写**	只读（如被分享）	—
货架手册（官方层）	只读	只读	只读	**读写 + 灰度发布**
成员与账单	✓	—	—	只读（客服场景）
审计日志查看	本人操作	本人操作	—	**全量（不可篡改）**

审阅者通过一次性签名链接访问，默认 72 小时过期，仅可查看四版对比与提交文字批注，不暴露源素材下载。

05 详细功能需求

编号规则：FR-模块-序号；BR-业务规则。验收标准统一采用 Given/When/Then 格式，测试团队可直接拆解用例。原型阶段不定义 API 字段与数据表结构，仅定义输入、输出与系统行为。

5.1 账号与工作区

> *作为个体卖家，我希望不填任何表单就能先体验一次改写，以便判断值不值得注册。*

- **BR-101** 首次进入免注册，允许完成 1 次完整改写（水印导出）；注册后解锁无水印与货架手册。
- **BR-102** 注册方式：Google / Apple / 邮箱验证码；巴西市场默认货币 BRL，时区 America/Sao_Paulo。
- **BR-103** 异常分支：验证码 5 次错误锁定 10 分钟；第三方登录取消则留在引导页，不产生半成品账号。

GIVEN	用户未注册
WHEN	完成一次改写并点击「导出」
THEN	弹出注册引导，明示「注册后去除水印并保留本次成果」；放弃注册仍可下载带水印版本

5.2 素材导入与体检

作为卖家，我希望 AI 先告诉我「它读到了什么、哪里有问题」，再决定要不要改写，以免浪费次数。

- **FR-201** 导入来源：相册（默认选中最近一条）、已发布平台链接（自动剥离水印）。
- **FR-202** 体检输出：转写摘要（语言/时长/场景）、平台合规预检（水印、竖屏比例、时长）、画质问题（抖动/欠曝/背景杂乱）。
- **BR-201** 源视频限制：≤ 3 分钟、≤ 500MB、9:16 或可免费裁剪为 9:16；超限给明确原因与裁切建议。
- **BR-202** 体检不消耗改写次数；体检失败（如无法解析链接）不计入任何额度。
- **异常**：无声视频 → 提示「将按纯画面+字幕逻辑改写」；非支持语言 → 支持列表与转人工翻译的兜底说明。

GIVEN	用户导入一条带 TikTok 水印的 38 秒竖屏视频
WHEN	体检完成
THEN	体检卡列出「水印将剥离」「时长适配四平台」与 ≥1 条画质问题；「开始改写」按钮可用

5.3 平台选择与规则预览

作为卖家，我希望在消耗次数前就看到每个平台「要改什么、改几处」，以便决定是否值得四平台全发。

- **FR-301** 平台卡片默认全选（TikTok / Reels / Shorts / Kwai），可取消；每张卡片列出该平台将应用的规则数与预计改动数。
- **FR-302** 规则预览逐条可见，标注来源（官方规范 / 我的货架手册）与置信度。
- **BR-301** 至少选择一个平台；单平台改写消耗 0.5 次，四平台 1 次（鼓励全发）。
- **BR-302** 官方层规则 24h 内同步一次；官方规范变更时，受影响的用户层规则标黄提醒复核。

GIVEN	用户层规则「Shorts 字幕上移 6%」已存在
WHEN	进入平台选择页
THEN	Shorts 卡片显示该规则被应用、来源为「我的货架手册」；点击可查看规则原文与沉淀时间

5.4 AI 改写流水线（进度与日志）

作为卖家，我希望等待时能看到改写进行到哪一步、每步在做什么，而不是一个无信息的转圈。

- **FR-401** 四阶段进度：转写解析 → 规则匹配 → 逐版改写 → 质检打包；每阶段显示真实日志行（可折叠）。
- **FR-402** 进度环显示整体百分比；阶段失败时进度停在该阶段并给出归因。
- **BR-401** 45 秒源视频四平台改写 P95 时长 ≤ 90 秒；超时阈值 180 秒，超时即触发失败流程（5.6）。
- **BR-402** 流水线可后台执行；App 切出时推送完成通知。任务中断（杀进程/断网）后恢复进入，从最近检查点继续。
- **异常**：转写置信度 < 85% 时，在「待审阅」阶段对字幕块标黄，要求用户校对后导出（不阻断流程）。

GIVEN	改写任务处于「规则匹配」阶段
WHEN	该阶段耗时超过 180 秒
THEN	任务转入「失败」态，页面归因到「规则匹配」步骤，并提供「重试 / 本地模板出片 / 稍后再试」三个出口

5.5 四版输出与单版微调

作为卖家，我希望看到四个版本哪里不一样、为什么这么改，并且只改动我不满意的那一版。

- **FR-501** 输出页 KPI：生成版本数、应用规则数、版权音乐替换数、沉淀新规则数；四版卡片并排，标注差异点数量。
- **FR-502** 单版微调：替换钩子（3 候选）、调整字幕位置、更换封面、更换版权音乐；每次改动实时预览。
- **FR-503** 「这一版为什么这样改？」抽屉：逐条列出本版应用的规则、来源（官方/手册）、置信度与生效时间。
- **BR-501** 微调不消耗改写次数；整版重新生成消耗 0.5 次。
- **BR-502** 字幕默认落在跨平台安全区交集（1080×1920 画布内 720×960 安全框：上边距 290px、下边距 670px、左 120px、右 240px）。

GIVEN	四版已生成，用户对 Reels 版的钩子不满意
WHEN	在微调页选择候选钩子 2 并确认
THEN	仅 Reels 版重新合成并预览；其余三版不变；改写次数余额不变

5.6 失败与降级

作为卖家，我希望 AI 挂了也能拿到能发的版本，而不是白等一场——我可以先发了再说。

- **FR-601** 失败页三要素：归因到具体步骤（转写/规则匹配/改写/打包）、本次不扣次数承诺、三条出口（重试 / 本地模板出片 / 稍后再试）。
- **FR-602** 降级出片：本地规则模板按用户货架手册直接拼装（钩子模板句 + 字幕 + 封面），页面显著标注「本地版 · 未应用 AI 优化」。
- **BR-601** 降级版导出含水印角标「Draft」；AI 精剪完成后推送通知，用户可一键替换为精剪版。
- **BR-602** 降级任务自动进入重跑队列；同一任务最多自动重跑 2 次，仍失败则转人工支持工单。
- **异常**：本地模板也失败（极端情况：素材损坏）→ 明确告知「该素材不可用」，引导重新导入，不留死路。

GIVEN	任务在「规则匹配」超时失败，用户选择「本地模板出片」
WHEN	降级版生成完成
THEN	四版可导出且标注 Draft；任务进入重跑队列；改写次数未扣减

5.7 导出与排期

作为卖家，我希望一次拿走四个平台要发的全部文件，并有人提醒我按平台错峰发。

- **FR-701** 导出包：四版 MP4（1080×1920，各平台编码预设）+ SRT 字幕 + 封面图 + 改写清单 manifest（供平台 AI 标识申报）。
- **FR-702** 排期建议：按目标市场错峰（TikTok 首发 → Shorts +6–12h → Reels +12–24h），到点推送发布提醒。
- **BR-701** 未注册导出含水印；免费档导出分辨率 1080p 封顶。
- **BR-702** 导出记录保留 90 天，与源视频删除策略一致（见 2.5）。

GIVEN	用户已导出四版并开启排期
WHEN	到达 Shorts 建议发布时间
THEN	收到推送，点击直达该版本的本地文件与发布清单核对项

5.8 货架手册（规则资产）

作为卖家，我希望这次学到的「Shorts 字幕别贴底」下次自动生效，不用我记。

- **FR-801** 规则沉淀入口：微调页的每次手动修正，询问「下次都这样做？」；确认即入用户层规则。
- **FR-802** 手册页：官方层（只读，标注来源与更新日期）/ 用户层（可停用、编辑、导出 JSON）。
- **BR-801** 用户层规则带置信度：被数据回流验证 +1 级，被用户撤销归零并停用。
- **BR-802** 用户层规则优先级高于官方层；冲突时界面显式提示并让用户裁决。

GIVEN	用户在修正页将 Shorts 字幕上移 6% 并确认「下次都这样做」
WHEN	下一个项目进入改写
THEN	该规则自动应用于 Shorts 版，规则抽屉中标注来源为「我的货架手册」

5.9 数据回流与建议

作为卖家，我希望发完 48 小时后知道哪个平台、哪个钩子真正带来了流量。

- **FR-901** 发布后 48h 引导用户回填或授权拉取四平台基础数据（播放/完播/进店）；产出对比视图与「胜出钩子」结论。
- **BR-901** 「设为默认规则」一键沉淀：胜出钩子类型进入用户层规则库。
- **异常**：用户不回填则该任务停留在「数据缺失」态，不阻塞新项目。

GIVEN	某项目的 48h 数据显示 Reels 版「提问式钩子」完播率显著高于其他三版
WHEN	用户点击「设为默认规则」
THEN	「Reels 优先使用提问式钩子」进入用户层规则库，置信度 +1，下次改写自动生效

06 集成与数据需求

6.1 外部系统依赖与降级方案

依赖	用途	级别	降级方案
ASR 转写服务	口播识别（pt-BR 优先）	强依赖	转写失败 → 按纯画面逻辑改写，字幕留空待人工
LLM 改写服务	钩子/文案改写	强依赖	超时 → 本地模板句库兜底（5.6 降级路径）
对象存储 + CDN	素材与产物分发	强依赖	双区域冗余；单区域故障切换只读导出
授权曲库服务	各平台版权音乐替换	弱依赖	曲库不可用 → 保留原声并标注版权风险，不替换
支付网关（Pix/卡）	订阅与次数包	弱依赖	支付故障期间到期账户宽限 72h，功能不受影响
平台数据接口	48h 数据回流	弱依赖	接口受限 → 引导手动回填截图识别（OCR）

6.2 数据流转

源视频 →（上传，TLS）→ 临时存储（加密，90 天 TTL）→ ASR/视觉解析 → 改写任务（规则快照版本号随任务存档，保证可复现）→ 产物（四版 + manifest）→ 导出后进入 90 天归档 → 到期自动清除。数据回流仅采集用户授权的项目级指标，不采集受众个人数据。跨区域传输遵守 2.5 节数据出境约束。

6.3 数据埋点与报表

埋点事件	维度	服务的核心指标
project_created	导入来源、素材时长、画质分	漏斗起点；素材质量分布
rewrite_started / _succeeded / _failed	平台组合、阶段、耗时、失败归因	成功率（≥92%）；阶段耗时 P95
degraded_rendered	触发原因、是否后续被精剪替换	降级可用率（100%）；兜底接受度
rule_created / _applied / _revoked	官方/用户层、平台、置信度	规则资产增速与复用次数
export_completed	版本数、是否排期、分辨率	北极星：四平台全发任务数
reflow_submitted	48h 各平台播放/完播/进店	钩子胜率；规则置信度更新依据

后台看板维度：按周（北极星、成功率、降级率）、按平台（规则命中率、失败归因分布）、按队列（流水线阶段耗时热力）。

07 非功能性需求（NFR）

7.1 性能

指标	目标值
核心 API 响应（列表/详情/规则读取）	P95 < 300ms
App 首屏可交互（4G，中端 Android）	< 2.5s
45 秒源视频四平台改写	P95 ≤ 90s；硬超时 180s 转失败流程
并发改写任务（MVP 容量设计点）	500 并发，排队等待 ≤ 2 分钟

7.2 高可用与容灾

核心链路 SLA 99.9%（月度不可用 ≤ 43 分钟）；RTO ≤ 1 小时，RPO ≤ 5 分钟。改写流水线无状态化，任务状态持久化于队列与对象存储，单节点故障自动重试；AI 依赖故障不视为系统故障，由 5.6 降级路径承接。

7.3 安全与审计

- **认证**：OAuth 2.0 / OIDC（Google、Apple），邮箱 OTP；V3.0 企业版支持 SSO/SAML 与 MFA 强制。
- **加密**：传输 TLS 1.3；静态 AES-256；素材下载使用短时签名 URL（15 分钟）。
- **审计日志**：规则变更、导出、手册分享、账单变更、管理员访问均留痕，追加写不可篡改，保留 180 天；审阅链接的每次访问记录 IP 与时间。
- **内容安全**：导入素材做违规内容检测（暴力/侵权画面），命中即拒绝并告知原因。

7.4 可观测性

结构化日志（trace_id 贯穿客户端任务 ID 与服务端流水线）；核心指标：阶段耗时、失败归因分布、队列深度、降级率；告警阈值：改写成功率 5 分钟窗口 < 85% 触发值班告警，< 70% 自动开启降级模式（9.2）。

7.5 兼容性与国际化

维度	要求
客户端	iOS 15+ / Android 9+；Web 审阅端支持 Chrome、Safari 最近两个大版本
语言	V1.0：pt-BR、en；V1.5：id-ID；V2.0：ar（完整 RTL 布局镜像，含数字与图标方向）
时区与货币	排期一律按用户本地时区；定价本地化（BRL / USD），货币精度两位小数
无障碍	关键流程可旁白操作；字幕预览提供对比度合规样式（WCAG AA）

7.6 合规要求

数据保留：源视频与产物 90 天、项目元数据 2 年、审计日志 180 天；用户删除请求 72h 内完成并出具确认；巴西用户数据优先存储于南美区域；隐私政策明示 AI 处理目的，素材不用于模型训练（除非单独授权）。

08 原型验证与技术风险

8.1 关键技术假设

- pt-BR 口语场景（带货口播、背景嘈杂）ASR 词错率可控，转写置信度 ≥ 85% 的比例 ≥ 90%；
- LLM 在小语种（葡语/印尼语）的钩子改写质量达到「可发布」水位，人工微调率 < 40%；
- 四平台官方规范季度级变更，规则引擎官方层可配置化更新，无需发版；
- 单任务改写成本（ASR+LLM+渲染）可压至订阅档位毛利的 30% 以内。

8.2 本轮原型（PoC）验证清单

#	高风险技术点	验证方式与通过标准
1	水印剥离后画质损失与平台识别规避	50 条样本，目检无可见损伤 ≥ 95%
2	字幕安全区自动重排的稳定性（含 RTL 预研）	四平台预览机检测 0 遮挡
3	版权音乐替换的节拍对齐与音量均衡	人耳盲测通过 ≥ 80%
4	降级链路的端到端可用性（断 AI 出片）	故障注入演练 100% 出片

8.3 已知风险与应对

风险	等级	应对（B 计划）
平台规范频繁变动，规则维护成本侵蚀毛利	高	官方层规则配置化 + 变更监控爬虫；用户层规则分摊长尾场景
平台官方下场做一键多平台分发	高	差异化押注跨平台中立性 + 用户私有规则资产（平台不会替用户沉淀跨竞品规则）
个体卖家付费能力低于预期	中	定价锚定「一条多出订单的利润」；次数包按需购买降低门槛
音乐版权曲库覆盖不足	中	弱依赖设计：保留原声 + 风险提示，替换为可选项
AI 输出质量投诉归因错位（素材差怪 AI）	中	体检前置暴露素材问题；失败归因到具体步骤与素材段

09 运营与交付要求

9.1 冷启动与初始化

新用户默认装载四平台官方规则包（含安全区、音乐版权、字幕习惯、封面规范）与 3 条品类示例规则；首次导入赠送 1 次免费改写；新手引导只覆盖「导入 → 改写 → 导出」三步，不强制阅读教程。

9.2 灰度发布与降级策略（Feature Flag）

开关	说明
ai_pipeline_v2	新改写流水线灰度，按 5% → 25% → 100% 推进
degraded_mode_global	极端故障时一键切全量本地模板出片（保底可用）
platform_<name>_off	单平台紧急下线（如某平台条款突变），其余平台不受影响
ruleset_<version>	官方规则包版本灰度，可单平台回滚

9.3 客服与错误码字典（节选）

错误码	含义	用户侧话术与动作
RF-1001	素材超限（时长/体积）	明示上限与裁切建议，一键裁切
RF-2013	改写阶段超时	归因到步骤，提供三出口（5.6）
RF-3002	曲库服务不可用	保留原声导出，标注版权风险
RF-4001	导出包生成失败	自动重试 2 次后转工单，产物保留 72h

帮助体系：App 内嵌帮助中心（葡语优先）+ 错误页一键附带 trace_id 报障；工单系统按错误码自动分类。

10 附录

附录 A：可点击原型。原型为单文件 HTML（reframe/index.html），浏览器直接打开，无需登录；共 13 屏，覆盖正常流与失败降级流。控制台提供「自动演示」（约 2 分钟走查全流程）与「模拟 AI 超时」开关（演示 5.6 降级路径）。以下为界面索引（1/2）：



S01 首页 · 新建再版与最近项目



S02 导入 · 相册与已发布链接



S03 素材体检 · 读到什么/哪里有问题



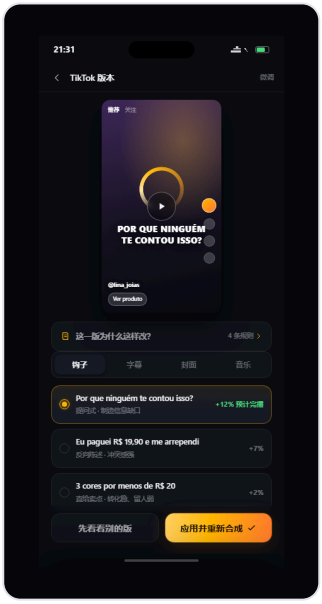
S04 选择平台 · 规则与改动数前置



S05 改写中 · 四阶段进度与日志



S06 四版输出 · KPI 与差异标注



S07 单版微调 · 钩子/字幕/封面/音乐

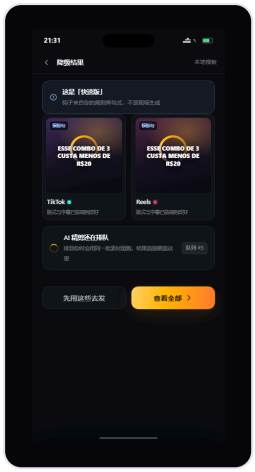


S08 导出排期 · 错峰发布建议

附录 A（续）：异常与资产界面索引（2/2）



S09 失败归因 · 不扣次数三出口



S10 降级出片 · 本地模板保底



S11 结果不理想 · 安全区可视化修正



S12 货架手册 · 官方层/用户层



S13 数据回流 · 48h 对比与规则沉淀

附录 B：原始需求池（本期未纳入，留存评估）

需求	来源	处置
直播间切片自动再版	代理商访谈	V2.0 评估
货架手册市场（规则包交易/订阅）	内部脑暴	V2.0 评估
竞品账号改写策略监测	卖家社群	搁置（合规风险待评估）
AI 脚本生成（拍摄前）	卖家社群	搁置（与「再版」定位冲突）
WhatsApp 发货提醒联动	巴西卖家访谈	搁置（非再版链路）

> 文档边界声明：本 PRD 定义「输入、输出与系统行为」（黑盒），不定义数据库表结构与 API 字段——后者由研发在架构设计中产出，并回链至本文档 1.3 参考资料。